

AlloyDB 快速設定實驗室

來源：<https://codelabs.developers.google.com/quick-alloydb-setup?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，我們將示範設定 AlloyDB 的簡單方法。

目錄

1. [總覽](#)
2. [事前準備](#)
3. [為何要使用 AlloyDB 處理業務資料和 AI ？](#)
4. [AlloyDB 設定](#)
5. [設定圖解](#)
6. [清除所用資源](#)
7. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

本程式碼研究室將示範簡單易用的 AlloyDB 設定方法。



建構項目

您將透過一鍵安裝功能建立 AlloyDB 執行個體和叢集，並學會在日後的專案中快速完成設定。

需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 事前準備

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



4. 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

〇〇〇〇

```
gcloud auth list
```

5. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

〇〇〇〇

```
gcloud config list project
```

6. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

〇〇〇〇

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

7. 啟用必要的 API：按照[這個連結](#)啟用 API。

或者，您也可以使用 gcloud 指令執行這項操作。如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

3. 為何要使用 AlloyDB 處理業務資料和 AI？

AlloyDB for PostgreSQL 不只是另一項代管 Postgres 服務，這是專為 AI 時代設計的引擎，經過徹底現代化改造。與標準資料庫相比，這類資料庫有以下獨特之處：

1. 混合型交易與分析處理 (HTAP)

大多數資料庫都會強制您將資料移至資料倉儲，以進行分析。AlloyDB 內建資料欄引擎，可自動將相關資料保留在記憶體中的資料欄儲存庫。這使得分析查詢速度比標準 PostgreSQL 快 **100 倍**，讓您無需複雜的 ETL 管道，即可對營運資料執行即時商業智慧。

2. 原生 AI 整合：

AlloyDB 可彌平資料與生成式 AI 之間的鴻溝。透過 `google_ml_integration` 擴充功能，您可以在 SQL 查詢中直接呼叫 Vertex AI 模型 (例如 Gemini)。也就是說，您可以將情緒分析、翻譯或實體擷取作業視為標準資料庫交易，確保資料安全性並縮短延遲時間。

3. 更優異的向量搜尋：

標準 PostgreSQL 使用 `pgvector`，而 AlloyDB 則採用 Google 研究開發的 **ScaNN** 索引 (可擴充的最近鄰)，大幅提升效能。與其他 Postgres 產品中的標準 HNSW 索引相比，這項功能可大幅加快向量相似度搜尋速度，並提高大規模召回率。可讓您以原生方式建構高效能的 RAG (檢索增強生成) 應用程式。

4. 大規模成效：

AlloyDB 的交易效能比標準 PostgreSQL 快 4 倍以上。這項服務會分開處理運算和儲存作業，因此可獨立調度資源。儲存層相當智慧，可處理預先寫入記錄 (WAL)，從主要執行個體卸載工作。

5. Enterprise 支援情形：

提供運作時間達 **99.99%** 的服務水準協議，包含維護作業。這類與 PostgreSQL 相容的資料庫可靠性，是透過雲端原生架構達成，可確保快速復原故障及儲存空間耐用性。

4. AlloyDB 設定

在本實驗室中，我們會使用 [AlloyDB](#) 做為測試資料的資料庫。並使用「叢集」保存所有資源，例如資料庫和記錄檔。每個叢集都有一個「主要執行個體」，可做為資料的存取點。資料表會保存實際資料。

我們來建立 AlloyDB 叢集、執行個體和資料表，以便載入測試資料集。

1. 按一下按鈕，或將下方連結複製到已登入 Google Cloud 控制台使用者的瀏覽器。

點按上述按鈕的替代方法 (建議)：

```
# 1. Clone the repository
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/devrel-demos.git

# 2. Navigate to the project directory
cd devrel-demos/infrastructure/easy-alloydb-setup
```

2. 完成這個步驟後，存放區會複製到本機 Cloud Shell 編輯器，您就能在專案資料夾中執行下列指令 (請務必確認您位於專案目錄中)：

```
sh run.sh
```

3. 現在請使用 UI (按一下終端機中的連結，或按一下終端機中的「preview on web」連結)。
4. 輸入專案 ID、叢集和執行個體名稱的詳細資料，即可開始使用。
5. 在記錄檔捲動時去買杯咖啡吧！您可以在這裡瞭解這項功能幕後的運作方式。

如要在本機或從任何位置進行測試，請前往 AlloyDB 執行個體，按一下「EDIT」，然後按一下「Enable Public IP」或「Public IP Connectivity」(不是輸出 IP)，並在「Authorized External Networks」中輸入「0.0.0.0/0」，以供開發用途。完成後，請移除並停用公開 IP 連線。

5. 設定圖解



步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 清除所用資源

完成這個試用實驗室後，請務必刪除 AlloyDB 叢集和執行個體。

前往 <https://console.cloud.google.com/alloydb/clusters>。按一下要刪除的叢集旁的垂直省略號，然後按一下「刪除」。

這項作業應會清理叢集及其執行個體。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜

一切就緒！

[開始](#)使用 AlloyDB 快速輕鬆地設定資料！
